lab1

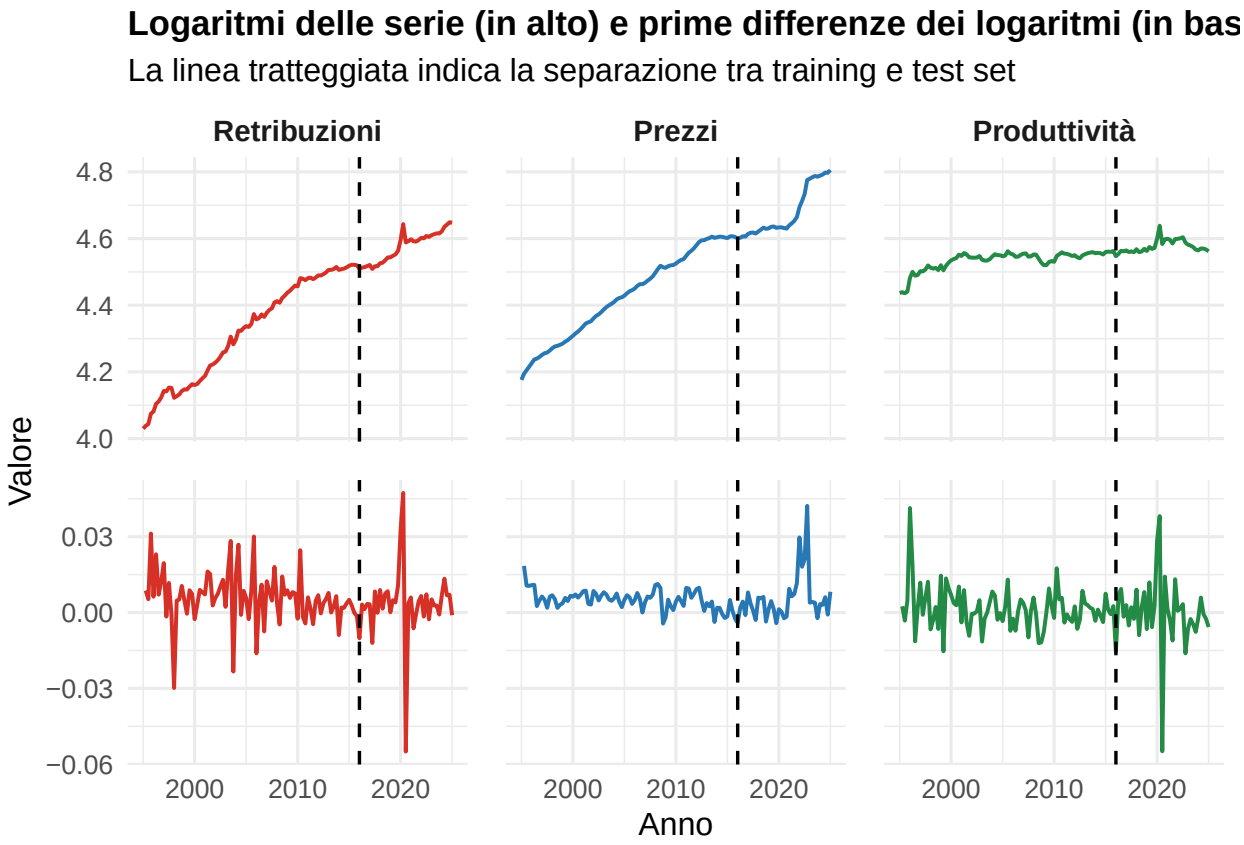
Pivato, Fabris, Romanato, Bigon

2026-11-03

LABORATORIO 1

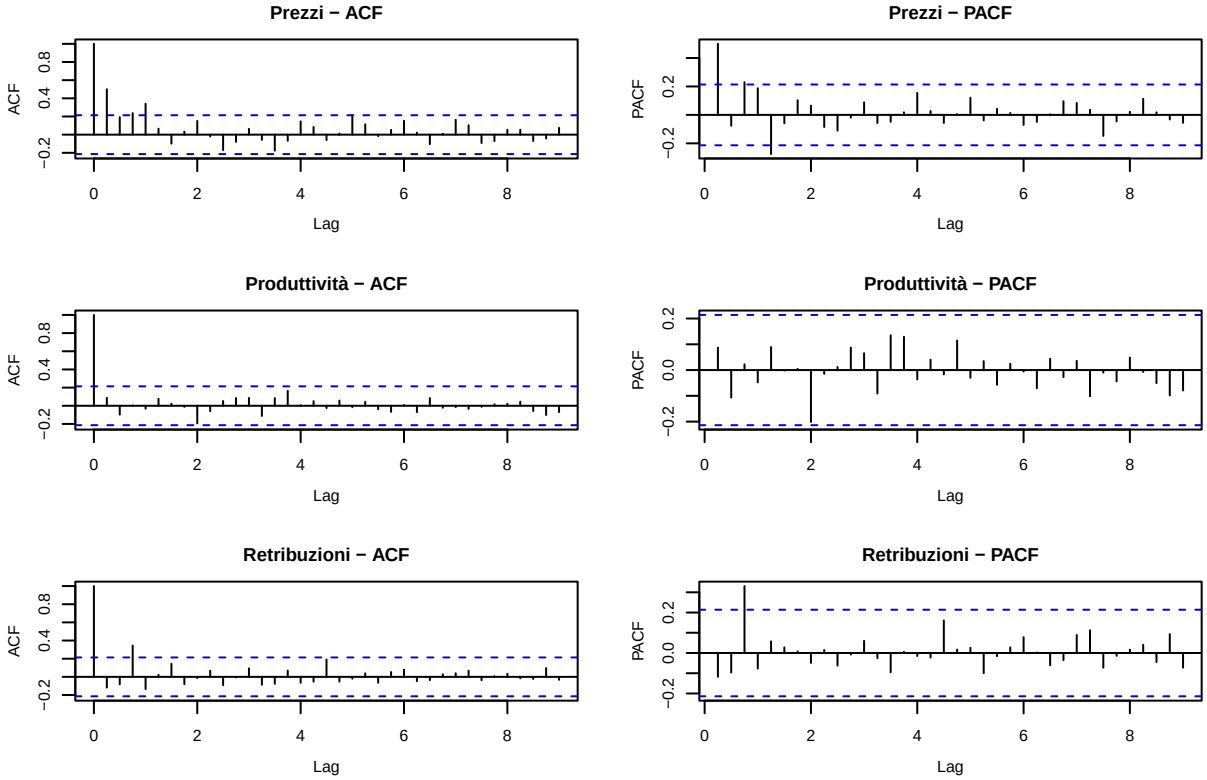
PUNTO 1

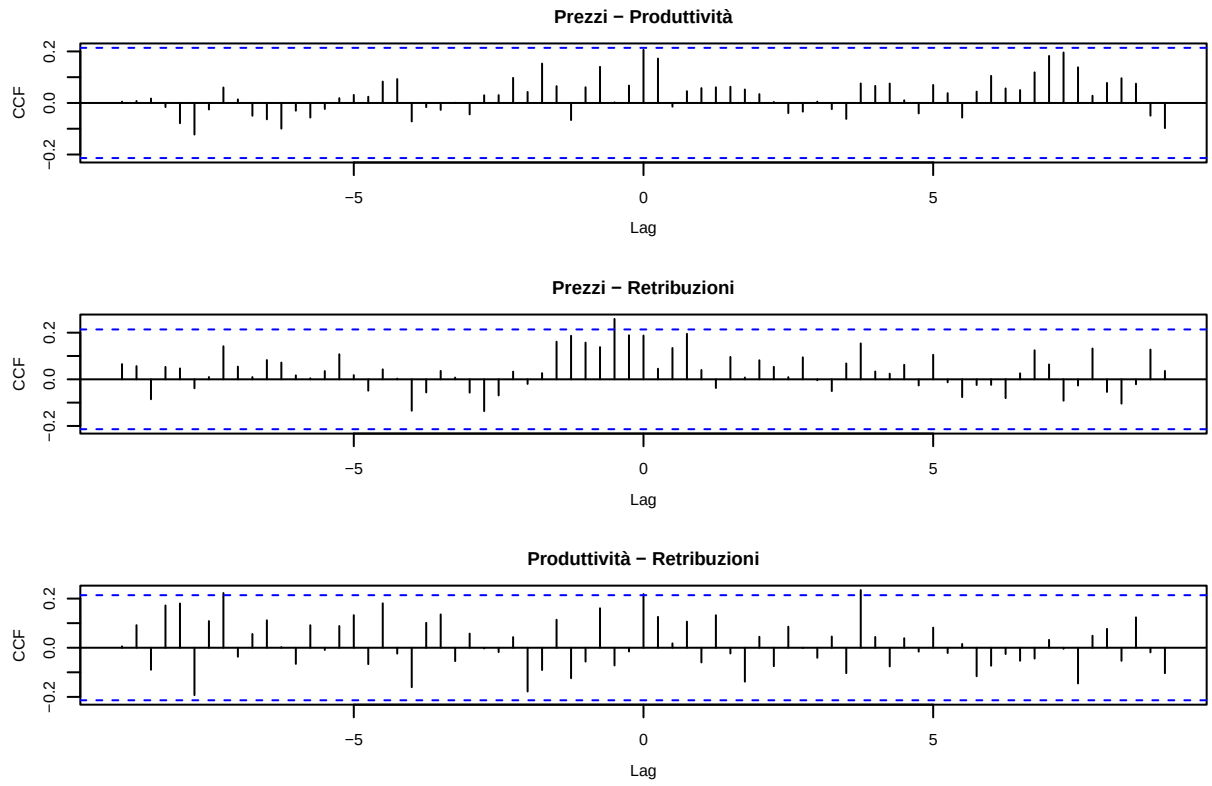
Grafico con le 3 serie in logaritmo e log-differenziate.



C'è da fare i grafici fatti bene e descriverli!!!!!!!!!!!!!!!

Funzioni di autocorrelazione delle serie differenziate





PUNTO 2

```
library(vars)

# 1. Selezione del numero massimo di ritardi
lag_max <- 8

selezione <- VARselect(
  train_diff,
  lag.max = lag_max,
  type = "const"
)

# Confronto AIC, HQ, SC (BIC) e FPE
selezione$criteria
```

```
##                  1             2             3             4             5
## AIC(n) -3.075141e+01 -3.070117e+01 -3.079919e+01 -3.071006e+01 -3.069386e+01
## HQ(n)  -3.060433e+01 -3.044378e+01 -3.043151e+01 -3.023206e+01 -3.010556e+01
## SC(n)  -3.038340e+01 -3.005715e+01 -2.987917e+01 -2.951402e+01 -2.922182e+01
## FPE(n)  4.415297e-14  4.648741e-14  4.227466e-14  4.647470e-14  4.765991e-14
##                  6             7             8
## AIC(n) -3.051844e+01 -3.046505e+01 -3.054472e+01
## HQ(n)  -2.981984e+01 -2.965614e+01 -2.962550e+01
```

```
## SC(n)  -2.877039e+01 -2.844100e+01 -2.824465e+01
## FPE(n)  5.755914e-14  6.185734e-14  5.857209e-14
```

```
# Ordini suggeriti da AIC e BIC
selezione$selection
```

```
## AIC(n)  HQ(n)  SC(n) FPE(n)
##      3      1      1      3
```

```
# 2. Stima di due VAR con ordini suggeriti dai criteri informativi

p_aic <- selezione$selection["AIC(n)"]
p_bic <- selezione$selection["SC(n)"]

var_aic <- VAR(
  train_diff,
  p = as.integer(p_aic),
  type = "const"
)

var_bic <- VAR(
  train_diff,
  p = as.integer(p_bic),
  type = "const"
)


# 3. Risultati delle stime

summary(var_aic)
```

```
##
## VAR Estimation Results:
## ========================
## Endogenous variables: Prezzi, Produttività, Retribuzioni
## Deterministic variables: const
## Sample size: 81
## Log Likelihood: 916.075
## Roots of the characteristic polynomial:
## 0.8446 0.7221 0.7221 0.6777 0.6777 0.4477 0.3032 0.3032 0.2879
## Call:
## VAR(y = train_diff, p = as.integer(p_aic), type = "const")
##
##
## Estimation results for equation Prezzi:
## =======================================
## Prezzi = Prezzi.l1 + Produttività.l1 + Retribuzioni.l1 + Prezzi.l2 + Produttività.l2 + Retribuzioni.l
##
##                   Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## Prezzi.l1        0.6380557  0.1115016   5.722 2.32e-07 ***
## Produttività.l1  0.0595937  0.0403822   1.476   0.1444
## Retribuzioni.l1 -0.0193214  0.0347320  -0.556   0.5798
## Prezzi.l2       -0.3158769  0.1278951  -2.470   0.0159 *
```

```
## Produttività.l2 -0.0712690  0.0404581  -1.762   0.0825 .
## Retribuzioni.l2  0.0559456  0.0342785   1.632   0.1071
## Prezzi.l3        0.2799884  0.1066102   2.626   0.0106 *
## Produttività.l3  0.0387496  0.0408754   0.948   0.3463
## Retribuzioni.l3  0.0445682  0.0341294   1.306   0.1958
## const            0.0011898  0.0006991   1.702   0.0931 .
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
##
## Residual standard error: 0.002804 on 71 degrees of freedom
## Multiple R-Squared: 0.4454,  Adjusted R-squared: 0.3751
## F-statistic: 6.336 on 9 and 71 DF,  p-value: 1.539e-06
##
##
## Estimation results for equation Produttività:
## ==============================================
## Produttività = Prezzi.l1 + Produttività.l1 + Retribuzioni.l1 + Prezzi.l2 + Produttività.l2 + Retribu
##
##                   Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## Prezzi.l1         0.350976   0.338707   1.036    0.304
## Produttività.l1   0.074985   0.122669   0.611    0.543
## Retribuzioni.l1   0.085609   0.105505   0.811    0.420
## Prezzi.l2        -0.485706   0.388506  -1.250    0.215
## Produttività.l2  -0.134399   0.122899  -1.094    0.278
## Retribuzioni.l2   0.047708   0.104128   0.458    0.648
## Prezzi.l3         0.405336   0.323849   1.252    0.215
## Produttività.l3   0.030389   0.124167   0.245    0.807
## Retribuzioni.l3   0.081039   0.103675   0.782    0.437
## const            -0.001341   0.002124  -0.631    0.530
##
##
## Residual standard error: 0.008519 on 71 degrees of freedom
## Multiple R-Squared: 0.08896, Adjusted R-squared: -0.02652
## F-statistic: 0.7703 on 9 and 71 DF,  p-value: 0.6439
##
##
## Estimation results for equation Retribuzioni:
## ==============================================
## Retribuzioni = Prezzi.l1 + Produttività.l1 + Retribuzioni.l1 + Prezzi.l2 + Produttività.l2 + Retribu
##
##                    Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## Prezzi.l1         0.2656419  0.3616751   0.734  0.46508
## Produttività.l1   0.0516747  0.1309867   0.395  0.69439
## Retribuzioni.l1  -0.1599009  0.1126594  -1.419  0.16018
## Prezzi.l2         0.4210071  0.4148502   1.015  0.31363
## Produttività.l2  -0.1940576  0.1312330  -1.479  0.14364
## Retribuzioni.l2  -0.0750804  0.1111884  -0.675  0.50171
## Prezzi.l3         0.1765490  0.3458090   0.511  0.61126
## Produttività.l3   0.0952717  0.1325865   0.719  0.47477
## Retribuzioni.l3   0.3155109  0.1107048   2.850  0.00572 **
## const             0.0005102  0.0022676   0.225  0.82261
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

```
##
##
## Residual standard error: 0.009096 on 71 degrees of freedom
## Multiple R-Squared: 0.2277,  Adjusted R-squared: 0.1298
## F-statistic: 2.326 on 9 and 71 DF,  p-value: 0.0234
##
##
##
## Covariance matrix of residuals:
##                   Prezzi Produttività Retribuzioni
## Prezzi        7.864e-06    2.661e-06   -5.076e-07
## Produttività  2.661e-06    7.257e-05    1.518e-05
## Retribuzioni -5.076e-07    1.518e-05    8.274e-05
##
## Correlation matrix of residuals:
##               Prezzi Produttività Retribuzioni
## Prezzi        1.0000       0.1114      -0.0199
## Produttività  0.1114       1.0000       0.1959
## Retribuzioni -0.0199       0.1959       1.0000
```

```
summary(var_bic)
```

```
##
## VAR Estimation Results:
## ========================
## Endogenous variables: Prezzi, Produttività, Retribuzioni
## Deterministic variables: const
## Sample size: 83
## Log Likelihood: 918.568
## Roots of the characteristic polynomial:
## 0.5297 0.07379 0.01597
## Call:
## VAR(y = train_diff, p = as.integer(p_bic), type = "const")
##
##
## Estimation results for equation Prezzi:
## =======================================
## Prezzi = Prezzi.l1 + Produttività.l1 + Retribuzioni.l1 + const
##
##                   Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## Prezzi.l1        0.5269067  0.0901194   5.847 1.08e-07 ***
## Produttività.l1  0.0515286  0.0422146   1.221 0.225855
## Retribuzioni.l1 -0.0194365  0.0346069  -0.562 0.575954
## const            0.0022087  0.0005802   3.807 0.000276 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
##
## Residual standard error: 0.003022 on 79 degrees of freedom
## Multiple R-Squared: 0.328,   Adjusted R-squared: 0.3025
## F-statistic: 12.85 on 3 and 79 DF,  p-value: 6.384e-07
##
##
## Estimation results for equation Produttività:
```

```
## ============================================
## Produttività = Prezzi.l1 + Produttività.l1 + Retribuzioni.l1 + const
##
##                   Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## Prezzi.l1       0.0963926  0.2501800   0.385    0.701
## Produttività.l1 0.0637756  0.1171917   0.544    0.588
## Retribuzioni.l1 0.0921364  0.0960722   0.959    0.340
## const           0.0001612  0.0016106   0.100    0.921
##
##
## Residual standard error: 0.008388 on 79 degrees of freedom
## Multiple R-Squared: 0.02257, Adjusted R-squared: -0.01454
## F-statistic: 0.6082 on 3 and 79 DF,  p-value: 0.6117
##
##
## Estimation results for equation Retribuzioni:
## ============================================
## Retribuzioni = Prezzi.l1 + Produttività.l1 + Retribuzioni.l1 + const
##
##                   Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## Prezzi.l1         0.588379   0.295597   1.990   0.0500 *
## Produttività.l1 -0.028120   0.138466  -0.203   0.8396
## Retribuzioni.l1 -0.150727   0.113513  -1.328   0.1881
## const             0.003573   0.001903   1.878   0.0641 .
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
##
## Residual standard error: 0.009911 on 79 degrees of freedom
## Multiple R-Squared: 0.06142, Adjusted R-squared: 0.02578
## F-statistic: 1.723 on 3 and 79 DF,  p-value: 0.1689
##
##
##
## Covariance matrix of residuals:
##                  Prezzi Produttività Retribuzioni
## Prezzi       9.130e-06    5.449e-06    2.914e-06
## Produttività 5.449e-06    7.036e-05    1.939e-05
## Retribuzioni 2.914e-06    1.939e-05    9.823e-05
##
## Correlation matrix of residuals:
##                Prezzi Produttività Retribuzioni
## Prezzi       1.00000       0.2150      0.09729
## Produttività 0.21498       1.0000      0.23325
## Retribuzioni 0.09729       0.2332      1.00000
```

```
# 4. Diagnostica dei residui: autocorrelazione

serial.test(var_aic, lags.pt = 12, type = "PT.asymptotic")
```

```
##
##  Portmanteau Test (asymptotic)
##
## data:  Residuals of VAR object var_aic
```

```
## Chi-squared = 70.634, df = 81, p-value = 0.7879
```

```
serial.test(var_bic, lags.pt = 12, type = "PT.asymptotic")
```

```
##
##  Portmanteau Test (asymptotic)
##
## data:  Residuals of VAR object var_bic
## Chi-squared = 114.71, df = 99, p-value = 0.1337
```

```
# 5. Diagnostica di stabilità

roots(var_aic)
```

```
## [1] 0.8446058 0.7220708 0.7220708 0.6776872 0.6776872 0.4476540 0.3032051
## [8] 0.3032051 0.2879163
```

```
roots(var_bic)
```

```
## [1] 0.52971415 0.07378710 0.01597165
```

PUNTO 3

```
## AIC(n)  HQ(n)  SC(n) FPE(n)
##      3      1      1      3
```

```
##                    1             2             3             4             5
## AIC(n) -3.075141e+01 -3.070117e+01 -3.079919e+01 -3.071006e+01 -3.069386e+01
## HQ(n)  -3.060433e+01 -3.044378e+01 -3.043151e+01 -3.023206e+01 -3.010556e+01
## SC(n)  -3.038340e+01 -3.005715e+01 -2.987917e+01 -2.951402e+01 -2.922182e+01
## FPE(n)  4.415297e-14  4.648741e-14  4.227466e-14  4.647470e-14  4.765991e-14
##                    6             7             8
## AIC(n) -3.051844e+01 -3.046505e+01 -3.054472e+01
## HQ(n)  -2.981984e+01 -2.965614e+01 -2.962550e+01
## SC(n)  -2.877039e+01 -2.844100e+01 -2.824465e+01
## FPE(n)  5.755914e-14  6.185734e-14  5.857209e-14
```

```
## Ordine del VAR scelto: 1
```

```
## Numero totale di parametri: 12
```

```
##
## VAR selezionato da AIC:
```

```
##
## VAR Estimation Results:
## ========================
## Endogenous variables: Prezzi, Produttività, Retribuzioni
## Deterministic variables: const
## Sample size: 81
```

```
## Log Likelihood: 916.075
## Roots of the characteristic polynomial:
## 0.8446 0.7221 0.7221 0.6777 0.6777 0.4477 0.3032 0.3032 0.2879
## Call:
## VAR(y = train_diff, p = as.integer(p_aic), type = "const")
##
##
## Estimation results for equation Prezzi:
## ======================================
## Prezzi = Prezzi.l1 + Produttività.l1 + Retribuzioni.l1 + Prezzi.l2 + Produttività.l2 + Retribuzioni.l
##
##                    Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## Prezzi.l1         0.6380557  0.1115016   5.722 2.32e-07 ***
## Produttività.l1   0.0595937  0.0403822   1.476   0.1444
## Retribuzioni.l1 -0.0193214  0.0347320  -0.556   0.5798
## Prezzi.l2       -0.3158769  0.1278951  -2.470   0.0159 *
## Produttività.l2 -0.0712690  0.0404581  -1.762   0.0825 .
## Retribuzioni.l2  0.0559456  0.0342785   1.632   0.1071
## Prezzi.l3         0.2799884  0.1066102   2.626   0.0106 *
## Produttività.l3  0.0387496  0.0408754   0.948   0.3463
## Retribuzioni.l3  0.0445682  0.0341294   1.306   0.1958
## const             0.0011898  0.0006991   1.702   0.0931 .
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
##
## Residual standard error: 0.002804 on 71 degrees of freedom
## Multiple R-Squared: 0.4454,  Adjusted R-squared: 0.3751
## F-statistic: 6.336 on 9 and 71 DF,  p-value: 1.539e-06
##
##
## Estimation results for equation Produttività:
## ============================================
## Produttività = Prezzi.l1 + Produttività.l1 + Retribuzioni.l1 + Prezzi.l2 + Produttività.l2 + Retribu
##
##                   Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## Prezzi.l1         0.350976   0.338707   1.036    0.304
## Produttività.l1   0.074985   0.122669   0.611    0.543
## Retribuzioni.l1   0.085609   0.105505   0.811    0.420
## Prezzi.l2        -0.485706   0.388506  -1.250    0.215
## Produttività.l2 -0.134399   0.122899  -1.094    0.278
## Retribuzioni.l2   0.047708   0.104128   0.458    0.648
## Prezzi.l3         0.405336   0.323849   1.252    0.215
## Produttività.l3   0.030389   0.124167   0.245    0.807
## Retribuzioni.l3   0.081039   0.103675   0.782    0.437
## const            -0.001341   0.002124  -0.631    0.530
##
##
## Residual standard error: 0.008519 on 71 degrees of freedom
## Multiple R-Squared: 0.08896, Adjusted R-squared: -0.02652
## F-statistic: 0.7703 on 9 and 71 DF,  p-value: 0.6439
##
##
## Estimation results for equation Retribuzioni:
```

```
## ============================================
## Retribuzioni = Prezzi.l1 + Produttività.l1 + Retribuzioni.l1 + Prezzi.l2 + Produttività.l2 + Retribu
##
##                   Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## Prezzi.l1        0.2656419  0.3616751   0.734  0.46508
## Produttività.l1  0.0516747  0.1309867   0.395  0.69439
## Retribuzioni.l1 -0.1599009  0.1126594  -1.419  0.16018
## Prezzi.l2        0.4210071  0.4148502   1.015  0.31363
## Produttività.l2 -0.1940576  0.1312330  -1.479  0.14364
## Retribuzioni.l2 -0.0750804  0.1111884  -0.675  0.50171
## Prezzi.l3        0.1765490  0.3458090   0.511  0.61126
## Produttività.l3  0.0952717  0.1325865   0.719  0.47477
## Retribuzioni.l3  0.3155109  0.1107048   2.850  0.00572 **
## const            0.0005102  0.0022676   0.225  0.82261
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
##
## Residual standard error: 0.009096 on 71 degrees of freedom
## Multiple R-Squared: 0.2277,  Adjusted R-squared: 0.1298
## F-statistic: 2.326 on 9 and 71 DF,  p-value: 0.0234
##
##
##
## Covariance matrix of residuals:
##                   Prezzi Produttività Retribuzioni
## Prezzi        7.864e-06    2.661e-06   -5.076e-07
## Produttività  2.661e-06    7.257e-05    1.518e-05
## Retribuzioni -5.076e-07    1.518e-05    8.274e-05
##
## Correlation matrix of residuals:
##                Prezzi Produttività Retribuzioni
## Prezzi        1.0000       0.1114      -0.0199
## Produttività  0.1114       1.0000       0.1959
## Retribuzioni -0.0199       0.1959       1.0000

##
## VAR selezionato da BIC:

##
## VAR Estimation Results:
## ========================
## Endogenous variables: Prezzi, Produttività, Retribuzioni
## Deterministic variables: const
## Sample size: 83
## Log Likelihood: 918.568
## Roots of the characteristic polynomial:
## 0.5297 0.07379 0.01597
## Call:
## VAR(y = train_diff, p = as.integer(p_bic), type = "const")
##
##
## Estimation results for equation Prezzi:
## =======================================
```

```
## Prezzi = Prezzi.l1 + Produttività.l1 + Retribuzioni.l1 + const
##
##                   Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## Prezzi.l1        0.5269067  0.0901194   5.847 1.08e-07 ***
## Produttività.l1  0.0515286  0.0422146   1.221 0.225855
## Retribuzioni.l1 -0.0194365  0.0346069  -0.562 0.575954
## const            0.0022087  0.0005802   3.807 0.000276 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
##
## Residual standard error: 0.003022 on 79 degrees of freedom
## Multiple R-Squared: 0.328,   Adjusted R-squared: 0.3025
## F-statistic: 12.85 on 3 and 79 DF,  p-value: 6.384e-07
##
##
## Estimation results for equation Produttività:
## =============================================
## Produttività = Prezzi.l1 + Produttività.l1 + Retribuzioni.l1 + const
##
##                   Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## Prezzi.l1        0.0963926  0.2501800   0.385    0.701
## Produttività.l1 0.0637756  0.1171917   0.544    0.588
## Retribuzioni.l1 0.0921364  0.0960722   0.959    0.340
## const           0.0001612  0.0016106   0.100    0.921
##
##
## Residual standard error: 0.008388 on 79 degrees of freedom
## Multiple R-Squared: 0.02257, Adjusted R-squared: -0.01454
## F-statistic: 0.6082 on 3 and 79 DF,  p-value: 0.6117
##
##
## Estimation results for equation Retribuzioni:
## =============================================
## Retribuzioni = Prezzi.l1 + Produttività.l1 + Retribuzioni.l1 + const
##
##                   Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## Prezzi.l1         0.588379   0.295597   1.990   0.0500 *
## Produttività.l1 -0.028120   0.138466  -0.203   0.8396
## Retribuzioni.l1 -0.150727   0.113513  -1.328   0.1881
## const             0.003573   0.001903   1.878   0.0641 .
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
##
## Residual standard error: 0.009911 on 79 degrees of freedom
## Multiple R-Squared: 0.06142, Adjusted R-squared: 0.02578
## F-statistic: 1.723 on 3 and 79 DF,  p-value: 0.1689
##
##
##
## Covariance matrix of residuals:
##                 Prezzi Produttività Retribuzioni
## Prezzi       9.130e-06    5.449e-06    2.914e-06
```

```
## Produttività 5.449e-06    7.036e-05    1.939e-05
## Retribuzioni 2.914e-06    1.939e-05    9.823e-05
##
## Correlation matrix of residuals:
##               Prezzi Produttività Retribuzioni
## Prezzi       1.00000       0.2150      0.09729
## Produttività 0.21498       1.0000      0.23325
## Retribuzioni 0.09729       0.2332      1.00000

##
## Coefficienti dell'equazione delle retribuzioni:

##
## Call:
## lm(formula = y ~ -1 + ., data = datamat)
##
## Residuals:
##       Min        1Q    Median        3Q       Max
## -0.036913 -0.004972  0.000440  0.004250  0.024621
##
## Coefficients:
##                   Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## Prezzi.l1         0.588379   0.295597   1.990   0.0500 *
## Produttività.l1 -0.028120   0.138466  -0.203   0.8396
## Retribuzioni.l1 -0.150727   0.113513  -1.328   0.1881
## const             0.003573   0.001903   1.878   0.0641 .
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 0.009911 on 79 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.06142,    Adjusted R-squared:  0.02578
## F-statistic: 1.723 on 3 and 79 DF,  p-value: 0.1689

##                      Estimate  Std. Error    t value   Pr(>|t|)
## Prezzi.l1         0.588379064 0.295596655  1.9904794 0.04999672
## Produttività.l1 -0.028120102 0.138466264 -0.2030827 0.83959256
## Retribuzioni.l1 -0.150726846 0.113512741 -1.3278408 0.18805467
## const             0.003573234 0.001903024  1.8776610 0.06411817
```

La selezione dell'ordine del VAR è stata effettuata confrontando i criteri informativi AIC e BIC, considerando un massimo di otto ritardi, corrispondenti a due anni data la frequenza trimestrale delle osservazioni.

I due criteri hanno suggerito specificazioni differenti: l'AIC ha selezionato un VAR(3), mentre il BIC ha individuato un VAR(1). Tale differenza riflette la maggiore penalizzazione della complessità del modello da parte del BIC.

È stato scelto provvisoriamente il VAR(1), privilegiando la parsimonia della specificazione. Il modello comprende 12 coefficienti complessivi, di cui 9 coefficienti autoregressivi e 3 intercette, rispetto ai 30 coefficienti del VAR(3). Questa scelta appare ragionevole anche in considerazione della numerosità del campione, pari a 83 osservazioni effettive.

L'equazione delle retribuzioni mostra un'associazione positiva tra la crescita dei prezzi nel trimestre precedente e la crescita corrente delle retribuzioni: il coefficiente stimato è pari a 0.5884 ed è significativo al 5% (p-value = 0.0500). I coefficienti associati alla produttività e alle retribuzioni ritardate non risultano invece statisticamente significativi. Poiché le variabili sono espresse in prime differenze dei logaritmi, i coefficienti

descrivono associazioni tra tassi di crescita trimestrali e non possono essere interpretati automaticamente in senso causale.